Extenso de CVU-TECNM

Curriculum: **IT19A023**

FIGUEROA-MILLÁN, PATRICIA ELIZABETH

Fecha de nacimiento: 1986-01-10
País de nacimiento: México
Género: Femenino
CURP: FIMP860110MMNGLT09
R.F.C.: FIMP860110R80

Información de contacto

Telefonos

Celular: (+52) 3121077428
Casa: (+52) 3121595223

Correo electrónico

Registro 2019-01-03 18:05:06: patricia.figueroa@itcolima.edu.mx

Adscripciones a Tecnológico Nacional de México

2018-05-16 Instituto Tecnológico de Colima

- **Secretaria del Consejo de la Maestría en Sistemas Computacionales** en División de Estudios de Posgrado e Investigación *(2018-08-31 - Actualidad)*
- **Profesor** en División de Estudios de Posgrado e Investigación *(2018-05-16 - Actualidad)*

Títulos académicos

2009-05-12 **MAESTRíA**, Maestría en Ciencias de la Computación, CEDULA: 6160940, LUGAR DE ESTUDIOS: *Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey*

2017-12-11 **DOCTORADO**, Doctorado en Ciencias Computacionales, CEDULA: 10943561, LUGAR DE ESTUDIOS: *Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey*

2008-05-06 **LICENCIATURA**, Ingeniería en Sistemas Computacionales, CEDULA: 5718709, GRADO: *Universidad de Colima* LUGAR DE ESTUDIOS: *Universidad de Colima, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, México*

Productividad académica

Artículo

2024-12-31 Diseño de un mecanismo de notificación de alertas microclimáticas basado en IoT para cultivos de limón
Autor(es): *Rincón-García, Carlos Eduardo; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Amezcua-Valdovinos, Ismael; Chávez-Valdez, Ramona Evelia; Benavides-Delgado, J. Reyes*

En México para el 2022, se sembraron 20.5 millones de ha de limón, de las cuales se cosecharon 20 millones, alcanzado un valor total de 885,000 MDP. El estado de Colima contribuyó con el 1.25% de la producción, equivalente a 11,138 millones de pesos. La producción de limón es altamente influenciada por las condiciones climáticas, cuya variabilidad disminuye sustancialmente el rendimiento de las cosechas, lo que impulsa la implementación de infraestructura tecnológica para el monitoreo de condiciones microclimáticas en los cultivos. Por tanto, se propone el diseño de un mecanismo de notificación de alertas microclimáticas basado en Internet de las Cosas (IoT) mediante un modelo arquitectural publicista-suscriptor, incorporando MQTT como protocolo de mensajería y LTE como tecnología de comunicación. Se aplicó una metodología de investigación tecnológica para fundamentar el mecanismo, y el modelo en espiral para especificar su diseño. Como resultado, se obtuvo un diseño eficiente, escalable y fiable para la transmisión de alertas sobre fallas de comunicación, mediciones y condiciones microclimáticas atípicas para cultivos de limón. Este mecanismo permitirá a los productores tomar acciones preventivas o correctivas de manera oportuna y mejorar su capacidad de respuesta al recibir alertas en dispositivos móviles, sin importar su ubicación geográfica.

REVISTA: AiBi, Revista de Investigación, Administración e Ingeniería - *Universidad de Santander* (pags. 1-18), *COLOMBIA*; ISSN: 2346-030x; INDEXADO EN: SCOPUS

PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

2024-07-19 Diseño de un sistema web basado en datos geoespaciales para identificación y visualización de predios de limón
Autor(es): *Villaseñor-Sotomayor, César, Chávez-Valdez, Ramona Evelia; Figueroa-MIllán, Patricia Elizabeth; Pech-May, Fernando; Benavides-Delgado, J Reyes*

La agricultura es prioritaria en la economía global, con 5,000 millones de hectáreas utilizadas en todo el mundo. En México se destinan 32.1 millones de hectáreas y en Colima se utilizan 156.5 mil hectáreas. Colima destaca en la producción de cultivo perenne. Sin embargo, organizaciones productivas, como el Consejo Estatal de Productores de Limón (COEPLIM), carecen de un padrón que identifique los predios dedicados al cultivo de limón. El objetivo de esta investigación es diseñar un sistema web basado en datos geoespaciales que permita identificar y visualizar los predios de cultivo de limón e integrar un padrón. Se adoptó el Proceso Unificado Ágil (PUA) como metodología, ya que facilita la definición del modelado del sistema y permite entregas tempranas. La plataforma informática diseñada permite identificar y visualizar los predios de cultivo de limón, proporcionando información como año censado, superficie de cultivo de limón y marco de plantación. Además, permite la actualización periódica de la información de los predios, mejorando la toma de decisiones y la gestión de proyectos estratégicos. El sistema es flexible y escalable para cualquier cultivo agrícola e impacta en la disponibilidad de información actualizada sobre las superficies de cultivo de limón y las proyecciones de cosecha.

REVISTA: Ingeniantes - *Instituto Tecnológico Superior de Misantla* (pags. 153-161), *MÉXICO*; ISSN: 2395-9452; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://citt.itsm.edu.mx/ingeniantes/revista11no1vol3/mobile/index.html#p=1*

PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2024-01-25 Design, Implementation and Evaluation of an Embedded CoAP Proxy Server for 6LoWPAN
Autor(es): *Amezcua-Valdovinos, Ismael; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Guerrero-Ibañez, Juan Antonio; Chávez-Valdez, Ramona Evelia*

Proxy servers are widely used in many contexts since they can enhance performance, security, and access control for production networks. The Constrained Application Protocol (CoAP), the de facto standard of Internet of Things (IoT) communications, specifies mechanisms and semantics to applications based on RESTful approach similar to HTTP. The CoAP standard defines an additional operation mode for proxying request, which is supported by several programming languages and platforms. However, there is no current implementation of a CoAP proxy for embedded systems, namely for devices supporting the Contiki-NG operating system. This paper discusses the design, implementation, and evaluation of a forward CoAP Proxy server for 6LoWPAN embedded systems with cache capabilities.

REVISTA: IEEE ACCESS - *IEEE Access* (pags. 15594-15608), *ESTADOS UNIDOS*; ISSN: 2169-3536; INDEXADO EN: SCIMAGO, WEB OF SCIENCE, SCOPUS
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10414069*

PROPÓSITO: *Generación de Conocimiento*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Computación)

2023-12-31 Design of a WiFi sensor network to identify transmission zones of respiratory diseases through air quality indicators
Autor(es): *FIGUEROA-MILLÁN, Patricia Elizabeth, BRICIO-BARRIOS, Elena Elsa, LUA-MADRIGAL, Olimpo and ARCEO-DÍAZ, Santiago*

Airborne diseases can pose significant threats, particularly to infants and postoperative patients. While air extraction and droplet filtration systems are effective in containing these viruses, interconnected ventilation ducts can still facilitate virus transmission in areas with lower viral concentration. This study introduces a Wireless Sensor Network based on WiFi technology, designed to monitor crucial environmental variables such as CO2, TVOC, temperature, and humidity, collectively influencing indoor air quality. Moreover, this network connects to an online server, collaborating with subscribers to store historical data. The stored information aids in identifying patterns and high-risk zones associated with the transmission of respiratory diseases. The outcomes demonstrate a comprehensive, adaptable, and scalable WiFi-based Indoor Air Quality sensor network. Employing the publish-subscribe pattern, the MQTT message transport protocol, and open-access platforms like Streamlit, Supabase, and HiveMQ, along with affordable boards and sensors, this solution offers an innovative, scalable, and cost-effective approach to identifying areas at risk of airborne disease transmission. The system's design prioritizes data precision and reliability, making it a valuable addition to indoor air quality monitoring systems.

REVISTA: Journal of Technological Prototypes - *ECORFAN-Spain* (pags. 7-14), *MÉXICO*; ISSN: 2444-4995; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://www.ecorfan.org/spain/rj_prototipos_tec.php*

PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

2023-10-20 Comparación de dos modelos de red neuronal aplicados en la detección de patógenos en plantas de ornato
Autor(es): *Ochoa-Sandoval, Rafael Alejandro; García-Díaz, Noel; Verduzco-Ramírez, Jesús Alberto; García-Virgen, Juan; Herrera-Morales, José Román*

La productividad de los cultivos de plantas ornamentales es afectada por plagas, enfermedades y otros factores. Actualmente, los métodos tradicionales de detección de patógenos son laboriosos, costosos, lentos y propensos a errores. El objetivo es clasificar imágenes para detectar patógenos en el follaje de las plantas ornamentales usando la inteligencia artificial, específicamente, las redes neuronales convolucionales. La comparación de rendimiento que se realizó en este trabajo podría aportar en la selección entre de un modelo pre-entrenado y un modelo de desarrollo propio (GreenGuardNet). Los resultados obtenidos fueron que tanto MobileNetV2 y GreenGuardNet mostraron la misma exactitud 95.72%, en términos de precisión el modelo pre-entrenado mostró una ligera ventaja, pero utilizar un modelo pre-entrenado reduce el tiempo de desarrollo de manera significativa. Se concluye que la elección entre desarrollar un modelo o utilizar uno pre-entrenado depende de los objetivos y recursos disponibles, considerando la precisión y el tiempo de desarrollo.

REVISTA: ELECTRO 2023 - *INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA* (pags. 149-153), *MÉXICO*; ISSN: 1405-2172; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://itchihuahua.mx/revista_electro/*

PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Sistemas computacionales)

2023-06-28 Comparación de dos modelos de red neuronal aplicados en la detección de patógenos en plantas de ornato
Autor(es): *Ochoa-Sandoval, Rafael Alejandro; García-Díaz, Noel; Verduzco-Ramírez, Jesús Alberto; García-Virgen, Juan; Herrera-Morales, José Román*

La productividad de los cultivos de plantas ornamentales es afectada por plagas, enfermedades y otros factores. Actualmente, los métodos tradicionales de detección de patógenos son laboriosos, costosos, lentos y propensos a errores. El objetivo es clasificar imágenes para detectar patógenos en el follaje de las plantas ornamentales usando la inteligencia artificial, específicamente, las redes neuronales convolucionales. La comparación de rendimiento que se realizó en este trabajo podría aportar en la selección entre de un modelo pre-entrenado y un modelo de desarrollo propio (GreenGuardNet). Los resultados obtenidos fueron que tanto MobileNetV2 y GreenGuardNet mostraron la misma exactitud 95.72%, en términos de precisión el modelo pre-entrenado mostró una ligera ventaja, pero utilizar un modelo pre-entrenado reduce el tiempo de desarrollo de manera significativa. Se concluye que la elección entre desarrollar un modelo o utilizar uno pre-entrenado depende de los objetivos y recursos disponibles, considerando la precisión y el tiempo de desarrollo.

REVISTA: ELECTRO 2023 - *INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA* (pags. 149-153), *MÉXICO*; ISSN: 1405-2172; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://itchihuahua.mx/revista_electro/*

PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Computación)

2020-11-30 Determinando la existencia de relaciones en bases de datos relacionales mediante el algoritmo DFS
Autor(es): *Morales-Lugo, Héctor Adán ; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Farías-Mendoza, Nicandro; ,Verduzco-Ramírez, Jesús Alberto; Chávez-Valdez, Ramona Evelia*

Este artículo se propone un enfoque que permite determinar y validar la existencia de relaciones entre tablas de bases de datos relacionales mediante la utilización del algoritmo DFS como mecanismo de búsqueda no informada. Se implementó realizando un grafo equivalente de la base de datos a través de listas de adyacencia en Python, el cual se suministra al algoritmo DFS para encontrar la ruta más corta; es decir, las relaciones entre las tablas de la base de datos, permitiendo la construcción de los productos cartesianos necesarios para conformar una consulta SQL compleja y dinámica que permite la extracción de los datos aun desconociendo el esquema entidad-relación. El enfoque se integró a un sistema de web de apoyo a la toma de decisiones demostrando la viabilidad del enfoque. La aplicación de este enfoque permite desarrollar

REVISTA: INGENIANTES - *Instituto Superior de Misantla* (pags. 62-69), *MÉXICO*; ISSN: 2395-9452; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA:
http://citt.itsm.edu.mx/ingeniantes/articulos/ingeniantes7no2vol1/9%20Determinando%20la%20existencia%20de%20relaciones%20en%20bases%20de%20datos%20relacionales%20mediante%20el%20algoritmo%20DFS.pdf

PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2020-09-14 Sistema de Inteligencia de Negocios para Soporte de Decisiones en la Comercialización de Plantas Ornamentales
Autor(es): *Morales-Lugo, Héctor Adán; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Farías-Mendoza, Nicandro; Chávez-Valdez, Ramona Evelia*

Este trabajo de investigación propone un sistema web de inteligencia de negocios para la creación de herramientas dinámicas y ejecución de consultas asíncronas a la base de datos; lo cual, proporciona un análisis de la información histórica de la comercialización de plantas ornamentales mediante tablas, gráficas y reportes. Está desarrollado utilizando la metodología PUA, el lenguaje de programación Python y el framework Django, empleando un enfoque innovador al aplicar el algoritmo DFS como mecanismo de búsqueda para determinar la relación existente entre las tablas de la base de datos, reduciendo tiempo de extracción, procesamiento, análisis y presentación de información

REVISTA: 3 Ciencias Tecnología - *3 Ciencias Tecnología* (pags. 17-44), *ESPAÑA*; ISSN: 2254 – 4143; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://doi.org/10.17993/3ctecno/2020.v9n3e35.17-45*

PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2019-12-20 Sistema web de soporte de decisiones basado en datos físicoquímicos en la producción de ornamentales
Autor(es): *Sánchez-Velasco, Mónico Joel; Farías-Mendoza, Nicandro; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; García-Virgen, Juan; Benavides-Delgado, J Reyes*

Este artículo describe el desarrollo de un sistema web para la toma de decisiones basado en los datos físico–químicos de la producción de plantas ornamentales en los viveros del municipio de Coquimatlán, aplicando la metodología de Proceso Unificado Ágil (PUA) y tecnologías de desarrollo web como Python y HTML5 respectivamente. Se logró contribuir con un sistema web que permite un buen control y uso adecuado de los insumos y recursos hídricos en la producción de ornamentales; permitiendo la adquisición eficiente de información y sirviendo como apoyo en la toma de decisiones con base en los resultados parciales del sistema

REVISTA: Revista Mexicana de Agroecosistemas - *Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca* (pags. 212-224), *MÉXICO*; ISSN: 2007-9559; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://www.voaxaca.tecnm.mx/revista/docs/RMAE%20vol%206_2_2019/08-RMAE_2019-06-Web-ToEdit.pdf*

PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2019-06-01 Reingeniería del Sistema de Seguimiento de Demandas del Tribunal de Justicia Administrativo
Autor(es): *Hernández-Jiménez, Andrés; Chávez-Valdes, Ramona Evelia; Benavides-Delgado, J. Reyes; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth*

Proceso de reingeniería para corregir fallos y aplicar mejoras al Sistema de Seguimiento de Demandas (SiSeDe) implantado en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Colima, México. Se trata de un sistema de información con características web que facilita el seguimiento a los proyectos de sentencias, enfocándose en un módulo de indicadores de productividad para mejorar los tiempos de atención a los juicios de carácter administrativo.

REVISTA: 3C Tecnología - *3C Tecnología* (pags. 12-35), *ESPAÑA*; ISSN: 2254-4143;
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://www.3ciencias.com/articulos/articulo/reingenieria-del-sistema-de-seguimiento-de-demandas-del-tribunal-de-justicia-administrativo/*

PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2018-12-13 Gestor Integral de Casas Hogar para Adultos Mayores (GICHAM)
Autor(es): *Chávez-Rodríguez, Jesus Uriel; Ramírez-Vega, RIgoberto;Chávez-Valdez,Ramona Evelia; Cervantes-Zambrano, Francisco; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth*

Los adultos mayores en el estado de Colima representan el 6.2 % de la población; no obstante, se estima un aumento del 45% en el índice de envejecimiento para el 2030, incrementando la demanda de casas hogar para adultos mayores, las cuales deben ofrecer asistencia, salud, nutrición y recreación. La calidad de sus servicios se ve afectada por la falta de un sistema de información de gestión integral que permita acceder de manera oportuna a la información arrojada por cada uno de estos servicios. Por consiguiente, en este artículo se presenta un Gestor Integral de Casas Hogar para Adultos Mayores (GICHAM), el cual ha sido desarrollado utilizando la metodología de Proceso Unificado Ágil (PUA). Este sistema sistematiza los procesos y servicios que infieren directamente con la atención del adulto mayor, permitiendo que la información arrojada por éstos pueda ser consultada de manera permanente por los profesionales de la casa hogar, permitiendo visualizar las actividades del día, emitir notificaciones de eventos especiales y gestionar los recursos financieros obtenidos a través de donaciones, logrando con esto una gestión integral y el mejoramiento de los procesos de atención eficiente y eficaz de las necesidades del adulto mayor.

REVISTA: INGENIANTES - *Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología* (pags. 1-1), *MÉXICO*; ISSN: 2395-9452; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *http://citt.itsm.edu.mx/ingeniantes/*

PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Sistemas computacionales)

2018-11-26 Sistema Web para la Gestión de la Producción del Café Colimense
Autor(es): *Amador-Sánchez, César, Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Farías-Mendoza, Nicandro*

El cultivo del Café en México representa el 0.66% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, a través de más de 500, 000 productores de 14 entidades federativas y 480 municipios. El estado de Colima es una de las entidades federativas dedicadas al cultivo del café, con el 0.19% de la superficie total nacional dedicada a este cultivo. Sin embargo, la producción del café en el estado se ve afectada por una deficiente organización, falta de tecnología y software para la gestión del control de la producción de éste. Por consiguiente, en este artículo se presenta un sistema web para la gestión de la producción del café colimense. Éste ha sido especificado a partir de las entrevistas con los actores involucrados para la definición de los requerimientos; siguiendo la metodología RUP para el desarrollo de software; utilizando el framework web CodeIgniter, el sistema de base de datos MySQL, HTML y CSS para el diseño y presentación de la interfaz gráfica de usuario. El desarrollo de este sistema web contribuye en un buen control de la gestión de la producción de café y se convierte en un factor vital para la creciente demanda, y competitividad en el sector cafetalero.

REVISTA: INGENIANTES - *Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología* (pags. 1-1), *MÉXICO*; ISSN: 2395-9452; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *http://citt.itsm.edu.mx/ingeniantes/*

PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2018-10-20 Administración de los Juicios Laborales en México utilizando Herramientas Web
Autor(es): *López-Sanchez, Gabriel; Chávez-Valdez, Ramona Evelia; Del Toro-Mejia, Cruz Oswaldo; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Ruiz-Tadeo, Ana Claudia*

En esta investigación, se desarrolló un sistema de información que permite a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje optimizar los procesos de administración de la información, creando un punto de colaboración para los involucrados en la resolución de los juicios laborales. Para el análisis de éste, se realizaron entrevistas semiestructuradas con los involucrados en el proceso; mientras que, para el desarrollo se empleó la metodología Kanban hasta su implementación en la Junta Local, siguiendo una arquitectura cliente servidor. El servidor se implementó en Node.js con express y el cliente en Angular 6 con Bootstrap. Como resultado, se logró un sistema de información web que lleva un registro histórico de los estados del juicio laboral, proporcionando una alta disponibilidad de los archivos que acompañan cada una de las demandas, permitiendo aplicar filtros de búsqueda por nombre de los archivos y por fecha de creación para una rápida consulta.

REVISTA: Coloquio de investigación multidisciplinaria - *Instituto Tecnológico de Orizaba* (pags. 1806-1813), *MÉXICO*; ISSN: 2007-8102; INDEXADO EN: LATINDEX
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://www.cim-tecnm.com/journal-cim-open-access*

PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Tecnologías de la información para el aprendizaje)

2017-06-16 Performance evaluation of lightweight and secure protocol for wireless sensor networks: A protocol to enable Web services in IPv6 over low-power wireless personal area networks
Autor(es): *Figueroa-Millán, Patricia; Pérez-Díaz, Jesús Arturo; Amezcua-Valdovinos, Ismael*

The integration of wireless sensor networks within the Internet has been possible with the use of the IPv6 over low-power wireless personal area network standard at lower layers and Web services at higher layers. The operating constraints of wireless sensor networks and the implementation of traditional Internet protocols in these networks require an efficient adaptation of specialized low-power application protocols. Under this scope, this article presents the design, implementation, and evaluation of a secure, lightweight, and energy-efficient application protocol based on binary encoding and a RESTful approach to enable Web services in wireless sensor networks. The lightweight and secure protocol for wireless sensor network protocol has been designed to work over transmission control protocol, and it is recommended for applications where strong reliability constraints are imposed or in the configuration, reprogramming, or management of sensor nodes. Results show that lightweight and secure protocol for wireless sensor network is energy efficient regardless the use of legacy transmission control protocol as transport protocol, which brings the possibility of interoperability with existing systems, Internet protocols, and network infrastructure. We believe that lightweight and secure protocol for wireless sensor network will allow the expansion of the Internet of Things at a global scale.

REVISTA: International Journal of Distributed Sensor Networks - *SAGE Publications* (pags. 1-18), *ESTADOS UNIDOS*; ISSN: 1550-1477; INDEXADO EN: Science Citation Index Expanded
DIRECCION ELECTRÓNICA: *https://doi.org/10.1177/1550147717715185*

PROPÓSITO: *Generación de Conocimiento*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

Memoria

2012-02-27 A Lightweight and secure protocol to access web services in 6LoWPAN
Autor(es): *Figueroa-Millán, Patricia; Pérez-Díaz, Jesús Arturo; Amezcua-Valdovinos, Ismael; Hernández-Hernández, Víctor*

Sensor Networks have become an integral part of ubiquitous computing. However, their full integration with the ubiquitous computing paradigm is still an open problem due to the lack of integration with Internet protocols such as HTTP and SOAP, which enable the use of Web Services from remote clients. Additionally, these protocols do not address the requirements for wireless sensor networks, and current solutions need to use specialized gateways to enable this integration. Therefore, we present a lightweight and secure protocol to allow the access of Web Services in wireless sensor networks.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Generación de Conocimiento*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

2010-07-07 Architecture for interoperability between instant messaging and presence protocols
Autor(es): *Figueroa-Millán, Patricia; Pérez-Díaz, Jesús Arturo;*

Nowadays, Presence Technology is starting to appear in an unbounded number of applications. Whit presence technology, users don't need to know where their contacts are. Now, presence systems are increasing thanks to the use of open standards, such as XMPP, SIMPLE and IMPS. However, these standards are not interoperable with each other. Some solutions have been proposed in the pursuit of resolve this problem, but these solutions don't provide a full interoperability between these protocols. This is why in this paper; we present a middleware-base architecture to provide interoperability between standardized Instant Messaging and Presence Protocols. This architecture can provide not only interoperability but also extensibility for additional features, such as convert between different data types, in other words, convert instant messages to voice messages, instant messages to email, instant messages to SMS and SMS to voice messages. These functionalities provide a enhance user experience and people-to-people interaction.

PUBLICADO EN: *Alemania*; PROPÓSITO: *Generación de Conocimiento*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

Prototipo

2020-09-04 Sistema Web de Apoyo a la Toma de Decisiones para la Comercialización de Plantas Ornamentales
Autor(es): *Morales-Lugo, Héctor Adán ; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Farías-Mendoza, Nicandro; Chávez-Valdez, Ramona Evelia, Verduzco-Ramírez, Jesús Alberto*

El prototipo desarrollado permite la creación de herramientas dinámicas de inteligencia de negocios y la ejecución de consultas asíncronas a la base de datos, logrando efectuar decisiones eficientes, eficaces y oportunas; además, admite el análisis de la información histórica de la comercialización de plantas ornamentales mediante tablas, gráficas y reportes. Está desarrollado utilizando la metodología PUA, el lenguaje de programación Python y el framework Django, empleando un enfoque innovador al aplicar el algoritmo DFS como mecanismo de búsqueda para determinar la relación existente entre las tablas de la base de datos, mejorando el aprovechamiento de la información histórica almacenada, así como el apoyo a la toma de decisiones para la comercialización de la empresa, reduciendo el tiempo de extracción, procesamiento, análisis y presentación de información.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Transferencia de Tecnología*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2020-08-14 Sistema Web para la Toma de Decisiones basado en el Histórico de Datos Físico-Químicos de la Producción de Plantas Ornamentales
Autor(es): *Sánchez--Velasco, Mónico Joel; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Farías-Mendoza, Nicandro; Chávez-Valdez, Ramona Evelia; Benavides-Delgado, J Reyes*

El prototipo desarrollado consistió en la implementación de un sistema de Software en ambiente web para la toma de decisiones basado en el análisis y procesamiento de datos fisicoquímicos en la producción de plantas ornamentales, haciendo uso de técnicas de inferencia estadística para predecir el comportamiento de las variables físico químicas involucradas en la producción de plantas de ornato. Para el desarrollo de este prototipo se tomó como caso de estudio los invernaderos de plantas ornamentales en el municipio de Coquimatlán Colima de la Sociedad de Producción Rural Ornamentales de Colima (ORNACOL); empleando la metodología de Proceso Unificado Ágil (PUA) ligada con herramientas y tecnologías de desarrollo web como Python y el toolkit de Pandas para el desarrollo del sistema web y el análisis de los datos almacenados y HTML5 (JavaScript + HTML) para el desarrollo del backend y frontend del sistema, haciendo visibles los resultados en internet dentro de un host. El prototipo obtenido representa una herramienta innovadora al sector de la horticultura ornamental que permite apoyar los procesos de toma de decisiones durante la producción de plantas de ornato, mediante la visualización gráfica del comportamiento de las variables fisicoquímicas involucradas en estos procesos productivos.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Transferencia de Tecnología*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

Tesis dirigida

2024-03-01 Sistema IOT para monitorización de condiciones climáticas en cultivos de limón mexicano
Autor(es): *Blazquez-Gutiérrez, Carlos Eduardo; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Amezcua-Valdovinos, Ismael*

Presenta un Sistema de Internet de las Cosas (IoT) para la monitorización de condiciones climáticas en campos de cultivos de limón mexicano, considerando como caso de estudio los cultivos de los productores asociados al Consejo Estatal de Productores de Limón Mexicano (COEPLIM). Este se sustenta en una metodología de Investigación Tecnológica; la cuál, se enfoca en resolver problemas y satisfacer necesidades de la sociedad. Además, para su diseño y construcción se emplea el modelo en cascada como metodología de desarrollo. El sistema se basa en una arquitectura publicista-suscriptor mediante el empleo del protocolo de mensajería MQTT (MQ Telemetry Transport) para IoT, que incluye tres actores: un publicista, un bróker y suscriptores. Consiste en una estación meteorológica que actúa como publicista y que recolecta datos del ambiente como: humedad y temperatura relativa, presión atmosférica, velocidad del viento y humedad del suelo. Estos datos son publicados en formato JSON (JavaScript Object Notation) al bróker HiveMQ alojado en línea, el cual, notifica a los clientes los datos medidos, en especial un cliente MQTT suscrito a un tópico definido en registra en una base de datos basada en Postgres los mismos, a través de un Servicio de Backend (BaaS) conocido como Supabase, donde se proporcionan mecanismos de autenticación y almacenamiento. Además, mediante un cliente web basado en React.Js y la librería de componentes Mantine, se visualiza la monitorización e histórico de los datos climáticos.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

2020-09-24 Sistema WEB de Apoyo a la Toma de Decisiones para la Comercialización de Plantas Ornamentales
Autor(es): *Morales-Lugo, Héctor Adán; Farías-Mendoza, Nicandro; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth*

Este trabajo de investigación propone un sistema web de inteligencia de negocios para la creación de herramientas dinámicas y ejecución de consultas asíncronas a la base de datos; lo cual, proporciona un análisis de la información histórica de la comercialización de plantas ornamentales mediante tablas, gráficas y reportes. Está desarrollado utilizando la metodología PUA, el lenguaje de programación Python y el framework Django, empleando un enfoque innovador al aplicar el algoritmo DFS como mecanismo de búsqueda para determinar la relación existente entre las tablas de la base de datos, reduciendo tiempo de extracción, procesamiento, análisis y presentación de información.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2020-09-24 Sistema web para la toma de decisiones basado en el histórico de datos físico-químicos de la producción de plantas ornamentales
Autor(es): *Sánchez-Velasco, Mónico Joel; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Farías-Mendoza, Nicandro*

En este trabajo de investigación se describe la implementación de un sistema web para la toma de decisiones basado en el análisis y procesamiento de datos fisicoquímicos en la producción de plantas ornamentales, haciendo uso de técnicas de inferencia estadística para predecir el comportamiento de las variables físico químicas involucradas en la producción de plantas de ornato.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2020-01-27 Aplicación móvil para la gestión de eventos de trazabilidad en granjas acuícolas de camarón
Autor(es): *Hernández-Ceja, Ramón Alberto; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Verdúzco-Ramírez, Jesús Alberto*

Aplicación móvil para la gestión de eventos de trazabilidad en granjas acuícolas de camarón, la cual realiza el registro de estos parámetros en una base de datos para análisis y utilización posterior.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Computación)

2018-12-17 Sistema de Monitoreo de Juicios Laborales
Autor(es): *López-Sánchez, Gabriel*

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2018-12-07 Sistema Web para la Gestión de la Producción del Café Colimense
Autor(es): *Amador-Sánchez, César*

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

Red de sensores autoconfigurable de cobertura amplia para el monitoreo y registro de parámetros físicos en viveros de plantas ornamentales
Autor(es): *Cortés-Quiroz, Alfredo; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Farías-Mendoza, Nicandro.*

En este proyecto se plantea la creación de una red autoconfigurable de sensores para el monitoreo ambiental en el cultivo de plantas ornamentales. La cual se conseguirá mediante la adaptación del Sistema Operativo (S.O.) Contiki-NG, el cual nos proveerá de mecanismos para la adaptabilidad de protocolos de ruteo IPV6 llamado 6Lowpan, logrando un comportamiento de autoconfiguración.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

Identificacion de Agentes Paogenos causales de Daños en Plantas Ornamentales haciendo uso de Redes Neuronales
Autor(es): *Ochoa-Sandoval, Rafael Alejandro; Garcia-Diaz, Noel*

Identificacion de Agentes Paogenos causales de Daños en Plantas Ornamentales haciendo uso de Redes Neuronales

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Computación)

Red de Sensores y Extractores WiFi para la monitorización y control de indicadores de calidad de aire
Autor(es): *Parra de la Paz Oscar Javier*

La presente tesis de investigación aplicada consiste en construir una Red de Sensores y Extractores WiFi para la monitorización y control de indicadores de calidad de aire con la finalidad de identificar zonas de transmisión de enfermedades respiratorias.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

Evaluación y madurez operativa de un sistema IoT para monitoreo de condiciones microclimáticas en cultivos agrícolas
Autor(es): *Rincón-García, Carlos Eduardo; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; Amezcua-Valdovinos, Ismael*

Presenta la evaluación y madurez operativa de un sistema IoT para monitoreo de condiciones microclimáticas para cultivos agrícolas, considerando como caso de estudio cultivos de limón mexicano. Como parte de la maduración al nivel TLR 7 se diseña, desarrolla e incorpora un mecanismo de notificación de alertas que permite tomar acciones preventivas y correctivas ante condiciones microclimáticas adversas para el cultivo, así como fallas de comunicación y de los sensores de la estación meteorológica.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

Sistema Web basado en Datos Geospaciales para Identificación y Visualización de Predios de Limón
Autor(es): *Villaseñor-Sotomayor, Cesar; Chavez-Valdez, Ramona Evelia; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth*

Es una sistema web para la identificación y visualización de predios de limón en el estado de Colima. Las imágenes se adquirieron de SENTINEL-2 y se utiliza la plataforma de Google Earth Engine (GGE) para procesar las imágenes con machine learning mediante el modelo Support Vector Machine (SVM). A la fecha, el algoritmo arroja un índice kappa superior al 89%, resultado que otorga confiabilidad al resultado. Además, refleja los polígonos de las superficies sembradas equivalentes a más de 123 mil hectáreas en el estado.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

Propiedad autoral

2025-01-23 Sistema web basado en datos geoespaciales para identificación y visualización de predios de limón
Autor(es): *Amezcua-Valdovinos Ismael; Arceo-Díaz Santiago; Benavides-Delgado J. Reyes; Bricio-Barrios, Elena Elsa; Chávez-Valdez, Ramona Evelia; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; García-Díaz, Noel; Pech-May Fernando; Villaseñor-Sotomayor, Cesar*

Describe el desarrollo de un sistema web basado en datos geoespaciales para la identificación y visualización de predios de limón, con el objetivo de crear un padrón actualizado en el estado de Colima.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Desarrollo Web)

2025-01-21 IOTCOLIMEX-STATION
Autor(es): *Amezcua-Valdovinos, Ismael; Arceo-Díaz,Santiago; Blázquez-Gutiérrez, Carlos Eduardo; Chávez-Valdez, Ramona Evelia; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; García-Díaz,Noel*

Programa de cómputo que corresponde al módulo para la monitorización de condiciones microclimáticas de variables ambientales como temperatura y humedad relativa, velocidad del viento, presión atmosférica y humedad del suelo.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Software)

2024-01-23 Monitoreo de indicadores de calidad de aire para identificación de zonas de transmisión de enfermedades respiratorias
Autor(es): *FIGUEROA-MILLAN, PATRICIA ELIZABETH; LUA-MADRIGAL, OLIMPO; MORENO-PEÑA, JOSE RICARDO; ARCEO-DIAZ, SANTIAGO; BRICIO-BARRIOS, ELENA ELSA*

El código de Arduino se encarga de monitorear indicadores de calidad del aire, como CO2 y TVOC, utilizando sensores DHT22 y CCS811. La información recopilada incluye temperatura, humedad, concentración de CO2 y TVOC. Además, se establece una conexión MQTT para enviar datos a un servidor. Este monitoreo tiene aplicaciones potenciales en la identificación de zonas con riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias, ya que la calidad del aire es un factor crucial en la propagación de dichas enfermedades.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Computación)

2024-01-23 Manual de usabilidad del Red inalámbrica de prototipos para el monitoreo de la calidad del aire y la extracción de Co2 en zonas de riesgo de contagio de enfermedades trasmitidas por vía aérea
Autor(es): *FIGUEROA-MILLAN, PATRICIA ELIZABETH ; LUA-MADRIGAL,OLIMPO; MORENO-PEÑA; JOSE RICARDO, ARCEO-DIAZ, SANTIAGO; BRICIO-BARRIOS; ELENA ELSA*

Manual que demuestra la usabilidad de la red inalámbrica de prototipos para el monitoreo de la calidad del aire y la extracción CO2 en zonas de riesgo de contagio de enfermedades trasmitidas por vía aérea

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Computación)

2024-01-17 Creación, entrenamiento y pruebas del modelo de red neuronal para la detección de patógenos en plantas ornamentales.
Autor(es): *FIGUEROA-MILLÁN, PATRICIA ELIZABETH; GARCÍA-DÍAZ NOEL; GARCÍA-VIRGEN, JUAN; RUIZ-TADEO, ANA CLAUDIA; VERDUZCO-RAMÍREZ, JESÚS ALBERTO*

SOFTWARE QUE CREA UN MODELO DE RED NEURONAL CONVOLUCIONAL QUE SE UTILIZA PARA LA DETECCION DE PATOGENOS EN PLANTAS ORNAMENTALES. EL CODIGO SE SECCIONA EN 3 PARTES: - CREACION Y PREPARACION DEL CONJUNTO DE DATOS UTILIZADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL MODELO - CREACION Y ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE RED NEURONAL - PRUEBAS Y VALIDACION DEL MODELO

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Computación)

2024-01-09 Creación y particionamiento de los datos de entrenamiento de una red neuronal convolucional
Autor(es): *Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth; García-Díaz, Noel; García-Virgen, Juan; Ruiz-Tadeo, Ana Claudia; Verduzco-Ramírez, Jesús Alberto*

El código realiza una serie de pasos para organizar, manipular y preparar un conjunto de datos de imágenes, incluyendo la creación de un conjunto de datos de entrenamiento y pruebas con aumento de datos para un modelo de red neuronal convolucional.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Software)

Otro

2025-01-28 Diseño e Impresión de la Tarjeta de Potencia de la Estación Meteorológica para la Monitorización de Variables Microclimáticas
Autor(es): *Grageda-Santiago, Alondra Azucena*

Realización de las actividades de diseño e impresión de la tarjeta de potencia de la estación meteorológica considerando la alimentación por medio de paneles solares para la sustentabilidad energética de la misma.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Manufactura → Electrónica)

2020-12-18 Red autoconfigurable de sensores
Autor(es): *Morales-Vaca, Ricardo Hiram; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth*

Participación en el proyecto Red Autoconfigurable de Sensores como parte de las actividades de Servicio Social Constitucional

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Investigación Aplicada*; SECTOR → DISCIPLINA: (Tecnologías de la Información y Comunicaciones → Redes)

0000-00-00 Diseño de aplicación móvil para la gestión de eventos de trazabilidad en granjas acuícolas de camarón
Autor(es): *Hernández-Ceja, Ramón Alberto; Figueroa-Millán, Patricia Elizabeth*

Diseño de una aplicación móvil para la gestión de eventos de trazabilidad en la producción de camarón.

PUBLICADO EN: *México*; PROPÓSITO: *Desarrollo Tecnológico*; SECTOR → DISCIPLINA: (Alimentos → Acuacultura)